



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE  
FACULTAD DE MATEMÁTICAS  
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA  
PROFESOR: REINALDO ARELLANO-VALLE  
AYUDANTE: DANIEL GÁLVEZ Y NICOLÁS ORTIZ  
SEGUNDO SEMESTRE 2025

## Ayudantía 15 - Modelos probabilísticos

1. Sea  $X_1, \dots, X_n$  una muestra aleatoria iid desde una distribución de Poisson con parámetro  $\lambda$ . Muestre que la distribución condicional de  $X_1, \dots, X_{n-1}$  dado  $Y = \sum_{i=1}^n X_i$  es multinomial.
2. Sea  $X \sim N_3(\mu, \Sigma)$ , con  $\mu = (1, 0, 0)^\top$ , y

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- (a) Calcule el vector de medias y matriz de varianza-covarianza del vector  $Y = AX$ , con  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$
  - (b) ¿Cuales pares<sup>oooo</sup> de variables son independientes?
  - (c) ¿Que distribución tienen las marginales  $X_1, X_2, X_3$ ?
3. Muestre que si  $X_n \xrightarrow{P} X$ , entonces  $kX_n \xrightarrow{P} kX$ , donde  $k$  es una constante.
  4. Sea  $Y_n = \max \{X_1, \dots, X_n\}$ , donde  $X_1, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} U(0, 1)$ .
    - (a) Calcule  $E(Y_n)$  y  $\text{Var}(Y_n)$ .
    - (b) Pruebe que  $Y_n \xrightarrow{P} 1$
    - (c) Pruebe que  $n(1 - Y_n) \xrightarrow{D} Z \sim \exp(1)$ .
  5. Sea  $X$  una v.a, y  $X_n = X + Y_n$ , tal que

$$EY_n = \frac{1}{n}, \quad \text{Var}(Y_n) = \frac{\sigma^2}{n}$$

donde  $\sigma > 0$ . Muestre que  $X_n \xrightarrow{P} X$ .